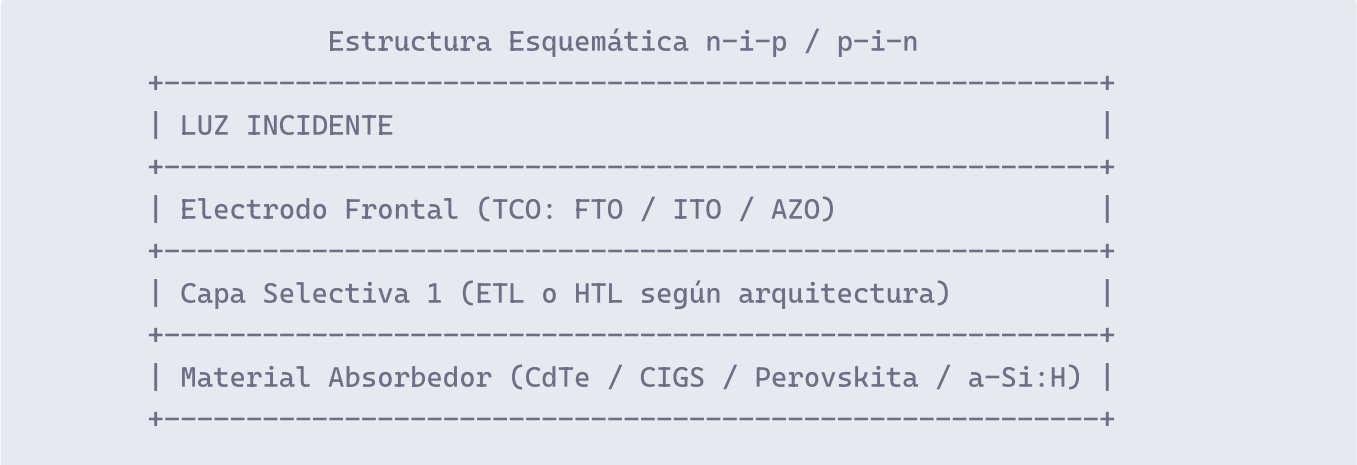
Reporte Técnico: Materiales para Capas Transportadoras de Electrones (ETL), Capas Transportadoras de Huecos (HTL) y TCOs (Tema 3.3.1)

1. Introducción y Fundamentos de Contactos Selectivos de Carga

En los dispositivos fotovoltaicos modernos de alta eficiencia, la recolección eficiente de los portadores de carga fotogenerados (electrones y huecos) requiere el uso de **contactos selectivos de carga** (*carrier-selective contacts*). Estos contactos están constituidos por capas delgadas funcionalizadas situadas entre el material absorbedor central y los electrodos metálicos o conductores transparentes:

1. **Capas Transportadoras de Electrones (ETL - *Electron Transport Layer*):** Diseñadas para permitir el paso unimpedimentado de electrones desde la banda de conducción del absorbedor hacia el cátodo, bloqueando simultáneamente el paso de huecos.
2. **Capas Transportadoras de Huecos (HTL - *Hole Transport Layer*):** Diseñadas para extraer y transportar huecos desde la banda de valencia del absorbedor hacia el ánodo, presentando una barrera de energía insuperable para los electrones.
3. **Óxidos Conductores Transparentes (TCOs - *Transparent Conductive Oxides*):** Películas delgadas que combinan alta conductividad eléctrica con alta transmitancia óptica en el espectro solar, actuando como electrodos frontales (y en ocasiones posteriores) en celdas de película delgada, heterojunción y perovskitas.



```
    | Capa Selectiva 2 (HTL o ETL según arquitectura)          |
    +----------------------------------------------------------+
    | Contacto Posterior (Metal: Au, Ag, Cu, C / TCO)          |
    +----------------------------------------------------------+
```

---

2. Física de Interfaces y Alineamiento de Bandas de Energía

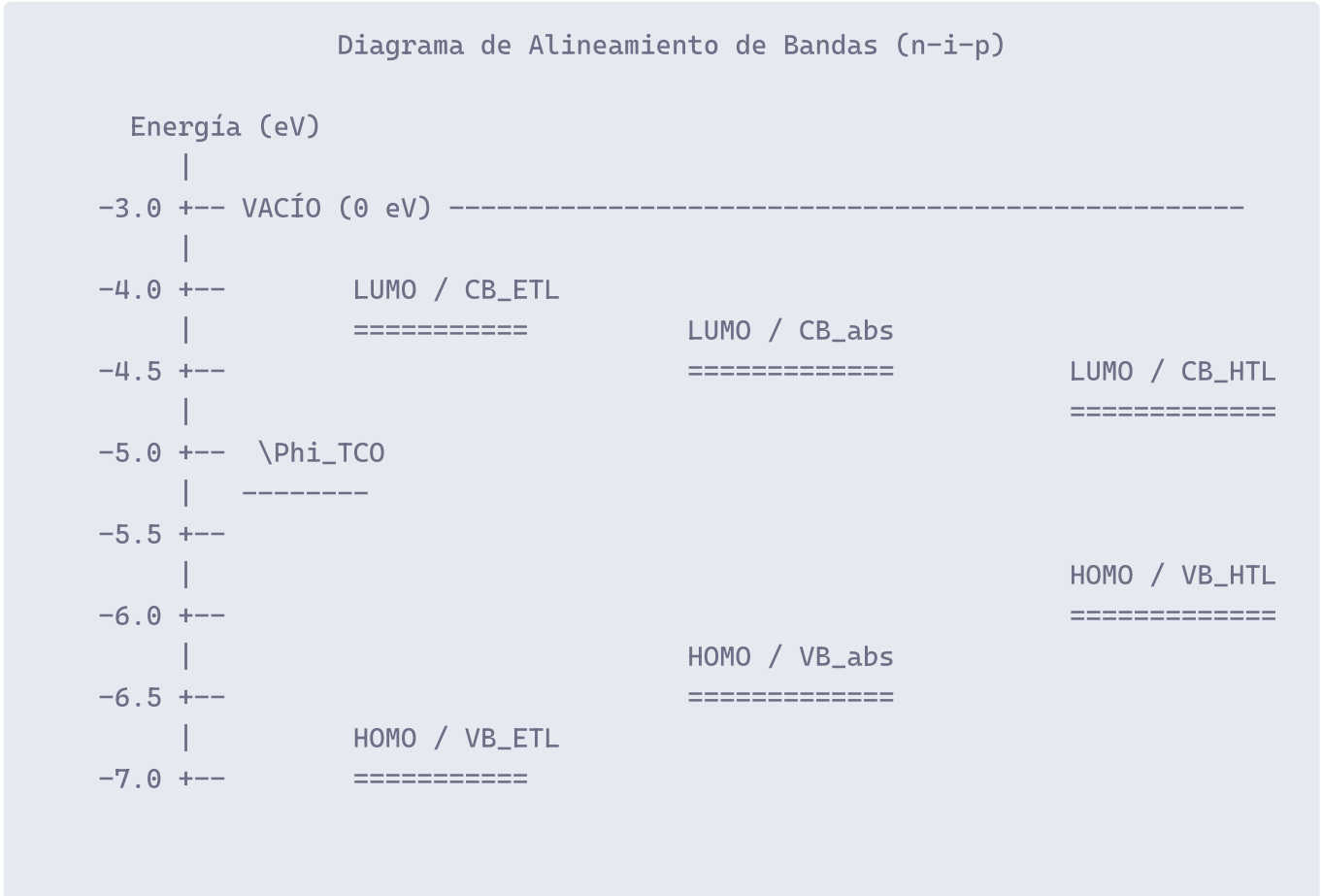
La selectividad de carga en una interfaz heterogénea se rige por las propiedades termodinámicas y optoelectrónicas de los materiales en contacto: la **afinidad electrónica** (χ), el **potencial de ionización** (I_p), la **brecha de banda prohibida** (E_g) y el **trabajo de función** (Φ).

2.1. Condición de Selectividad Idónea

Para lograr una extracción eficiente de portadores sin recombinación interfacial interfacial excesiva, el alineamiento de bandas debe cumplir las siguientes condiciones de alineamiento (*band offsets*):

$$\Delta E_c = \chi_{\text{absorbedor}} - \chi_{\text{ETL}} \approx 0 \quad \text{o levemente positivo (conducción sin barrera)}$$

$$\Delta E_v = I_{p,\text{HTL}} - I_{p,\text{absorbedor}} \approx 0 \quad \text{o levemente negativo (extracción de huecos)}$$



```
          +-------------------------------------------------------------
                        TCO (FTO)    ETL (SnO2)   Absorbedor (PVK)   HTL (Spiro)
```

2.2. Ecuaciones Fundamentales de Extracción y Resistencia Interfacial

La densidad de corriente de recombinación en la interfaz ($J_{r,extint}$) se modela mediante la velocidad de recombinación de superficie/interfaz (S_{extint}) y las concentraciones de portadores en la interfaz (n_s, p_s):

$$J_{r,extint} = qS_{extint} \ racn_s p_s - n_i^2 n_s + p_s + 2n_i \cosh\left(\frac{E_t - E_i}{k_B T}\right)$$

Para minimizar $J_{r,extint}$, las capas ETL y HTL deben inducir un campo eléctrico incorporado (*built-in electric field*, V_{bi}) mediante flexión de bandas (*band bending*), desplazando a los portadores minoritarios lejos de la interfaz y reduciendo S_{extint} por ordenes de magnitud.

---

3. Óxidos Conductores Transparentes (TCOs)

Los TCOs son semiconductores de brecha ancha ($E_g > 3.2$ eV) degeneradamente dopados de tipo n, presentando concentraciones de electrones libres del orden de $n_e \sim 10^{20} - 10^{21} extcm^{-3}$.

3.1. Modelo Optoelectrónico de Drude y Compromiso de Conductividad-Transmitancia

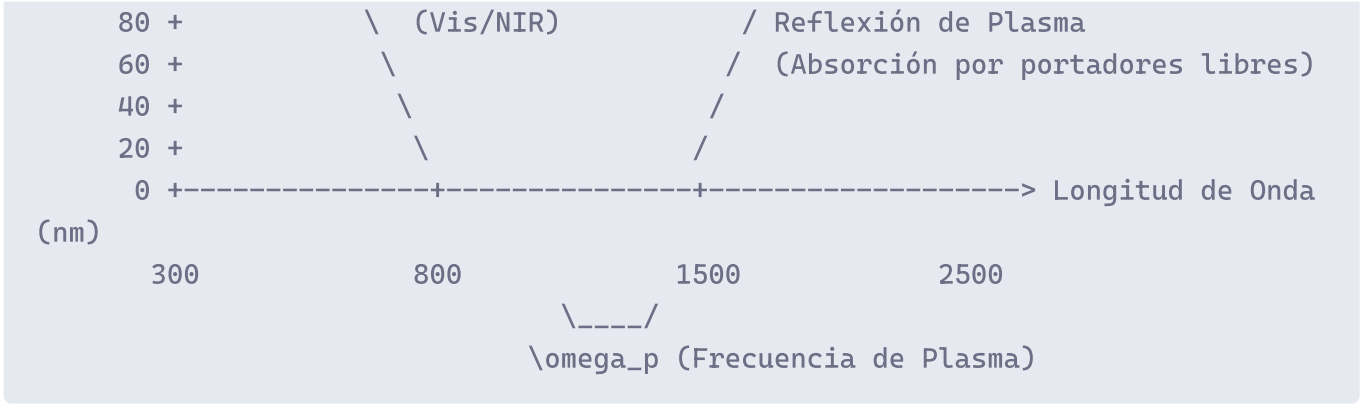
La física del transporte óptico y eléctrico en los TCOs se describe mediante el **modelo de plasma de Drude**. La frecuencia de plasma (ω_p) define la transición entre la transparencia óptica y la reflexión metálica en el infrarrojo cercano (NIR):

$$\omega_p^2 = \frac{n_e e^2}{\varepsilon_0 m^*}$$

La conductividad eléctrica (σ) y la resistencia de lámina ($R_{extsheet}$) dependen de la movilidad (μ_e) y del espesor de la película (d):

$$\sigma = n_e e \mu_e \implies R_{extsheet} = rac1\sigma d = rac1 n_e e \mu_e d$$

```
                Compromiso de Drude: Transmitancia vs. Absorción IR
Transmitancia (%)
 100 +---------          |          \  Transmisión Óptica
```



Estrategia de Optimización: Para maximizar la transmitancia en el espectro NIR sin aumentar $R_{extsheet}$, se debe aumentar la movilidad hall (μ_e) en lugar de la concentración de portadores (n_e), desplazando ω_p hacia mayores longitudes de onda fuera de la respuesta espectral de la celda.

3.2. Materiales TCO Comerciales y Avanzados

TCO	Composición Química	E_g (eV)	Conductividad σ ($\Omega^{-1} extcm^{-1}$)	Movilidad μ_e ($ ext{cm}^2/ ext{V}\cdot ext{s}$)	$R_{extsheet}$ ($\Omega/extsq$)	Aplicaciones Principales
FTO	SnO_2 : F	3.8 - 4.0	2×10^3	20 - 40	7 - 15	Celdas de CdTe, Perovskitas n-i-p, DSSC
ITO	In_2O_3 : Sn	3.6 - 3.8	4×10^3	30 - 50	5 - 10	Silicio Heterojunción (SHJ), CIGS, Orgánicas
AZO	ZnO : Al	3.3 - 3.6	1.5×10^3	15 - 30	10 - 20	CIGS (contacto frontal), a-Si:H
IO:H	In_2O_3 : H	3.7 - 3.9	5×10^3	$100 - 130$	5 - 8	Celdas tándem Perovskita/Silicona de ultra-alta eficiencia

---

4. Capas Transportadoras de Electrones (ETL)

La capa ETL extrae electrones y bloquea huecos. Requiere alta afinidad electrónica ($\chi \approx 4.0 - 4.3$ eV), brecha ancha ($E_g > 3.0$ eV) para evitar pérdidas por absorción parasitaria en el UV-azul, y alta conductividad n-type.

4.1. Materiales ETL Inorgánicos

A) Dióxido de Titanio (TiO_2)

- **Fases Cristalinas:** Anatasa ($E_g \approx 3.2$ eV) y Rutilo ($E_g \approx 3.0$ eV).
- **Arquitectura:** Se utiliza comúnmente en combinación de capa compacta (c-TiO_2, $\sim 20 - 50$ nm) como capa de bloqueo de huecos (*hole blocking layer*, HBL) y capa mesoporosa (m-TiO_2, $\sim 150 - 300$ nm) para andamiaje de cristalización.
- **Limitaciones:** Baja movilidad electrónica ($\mu_e \sim 0.1$ $cm^2/V \cdot s$), requiere sinterizado a alta temperatura ($450 - 500°C$) y presenta fotoinestabilidad bajo radiación UV por creación de estados trampa de oxígeno.

B) Dióxido de Estaño (SnO_2)

- **Propiedades:** $E_g \approx 3.6 - 4.0$ eV, afinidad electrónica $\chi \approx 4.3$ eV, movilidad significativamente superior ($\mu_e \approx 10 - 25$ $cm^2/V \cdot s$).
- **Ventajas:** Procesable por vía húmeda o ALD a bajas temperaturas ($< 180°C$), ideal para celdas flexibles y celdas tándem. Excelente transparencia en el UV y alineamiento de conducción superior con perovskitas de haluro.

C) Óxido de Zinc (ZnO)

- **Propiedades:** $E_g \approx 3.3$ eV, movilidad de electrones elevada ($\mu_e \approx 1 - 10$ $cm^2/V \cdot s$).
- **Sintesis:** Fácilmente sintetizable en diversas morfologías nanométricas (nanopartículas, nanovarillas).
- **Desventaja:** Inestabilidad térmica en la interfaz con absorbedores orgánicos o híbridos durante procesamientos superiores a $120°C$ debido a grupos hidroxilo en superficie.

D) Sulfuro de Cadmio (CdS) y Sulfuro de Zinc (ZnS)

- Capas ventana y ETL clásicas en tecnologías de **CdTe** y **CIGS**, depositadas por Baño Químico (CBD) con espesores de $30 - 80$ nm.

4.2. Materiales ETL Orgánicos y Moléculas Fullerénicas

En celdas orgánicas y arquitecturas invertidas (p-i-n), se emplean materiales orgánicos aceptores de electrones:

- **PCBM ([6,6]-Phenyl-C_{61}-butyric acid methyl ester):** Derivado de fullereno con excelente solubilidad y capacidad de pasivación de fronteras de grano.
- **C_{60} y BCP (Bathocuproine):** Depositados por evaporación térmica al vacío. BCP actúa como capa ultradelgada ($5 - 10$ nm) de bloqueo de huecos y modificación del trabajo de función del

metal posterior.

---

5. Capas Transportadoras de Huecos (HTL)

La HTL debe poseer un alto potencial de ionización ($I_p \approx 5.0 - 5.5$ eV) alineado con el nivel HOMO o banda de valencia del absorbedor, alta movilidad de huecos (μ_h) y conducción tipo p.

5.1. Materiales HTL Orgánicos

A) Spiro-OMeTAD

- **Estructura:** Molécula pequeña triarilamina espiro-enlazada (2,2',7,7'-tetrakis(N,N-di-p-methoxyphenylamine)-9,9'-spirobifluorene).
- **Dopaje Requerido:** En estado prístino presenta baja conductividad. Requiere dopaje con LiTFSI, $textBP$ (4-tert-butylpyridine) y sales de cobalto (FK209) para oxidación parcial y aumento de densidad de huecos.
- **Inconvenientes:** Elevado costo de síntesis, baja estabilidad térmica (temperatura de transición vítrea $T_g \approx 120^\circ$C) y susceptibilidad a la humedad por la naturaleza higroscópica del dopante LiTFSI.

B) PEDOT:PSS

- **Estructura:** Polímero complejo de poly(3,4-ethylenedioxythiophene) dopado con poly(styrenesulfonate).
- **Uso:** Estándar en fotovoltaica orgánica y celdas p-i-n.
- **Desventajas:** Naturaleza ácida (pH $\approx 1 - 2$) e higroscópica que corroe el electrodo de TCO subyacente y degrada la interfaz.

C) PTAA (Poly[bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine])

- Polímero hidrofóbico con excelente movilidad de huecos y estabilidad de interfaz, ampliamente utilizado en celdas invertidas de perovskita.

5.2. Materiales HTL Inorgánicos p-Type y Óxidos de Metales de Transición (TMOs)

Los HTL inorgánicos ofrecen estabilidad química y térmica muy superior a las alternativas orgánicas:

A) Óxido de Níquel (NiO_x)

- **Propiedades:** $E_g \approx 3.6 - 3.8$ eV, $I_p \approx 5.3 - 5.4$ eV, semiconductor intrínsecamente p-type por vacancias de níquel.
- **Aplicación:** HTL de referencia en arquitecturas invertidas (p-i-n) procesable por sol-gel, pulverización catódica o ALD.

B) Tiocianato de Cobre ($CuSCN$) y Yoduro de Cobre (CuI)

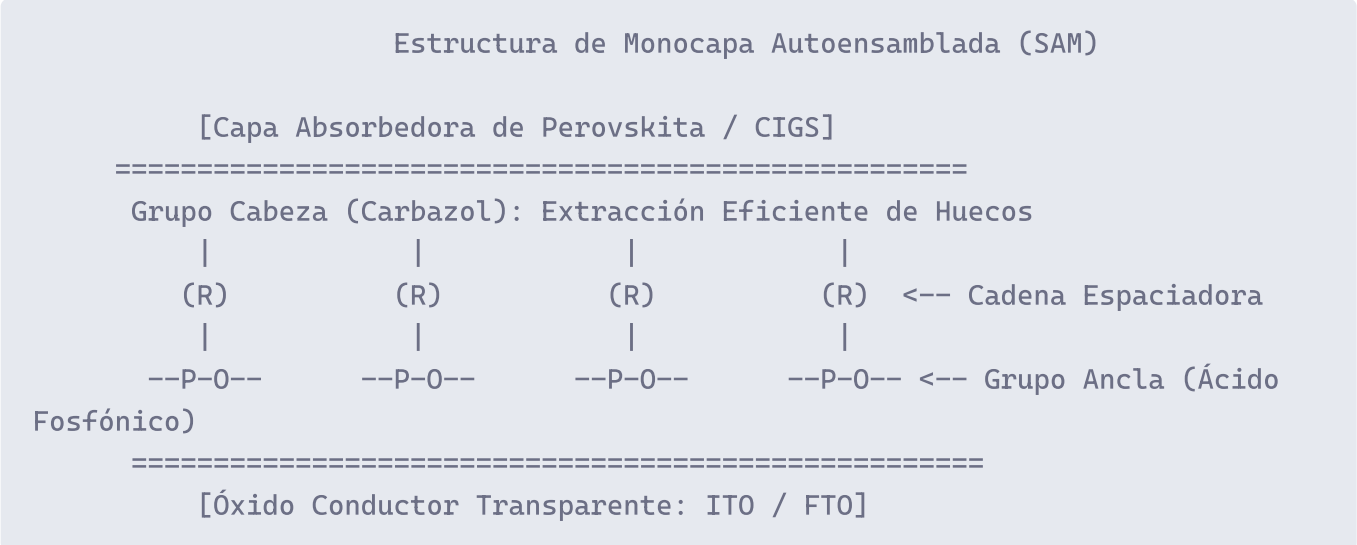
- Semiconductors tipo p de banda ancha con alta movilidad de huecos ($\mu_h > 0.5 - 2\ \text{cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$) y costo de producción bajo.

C) Óxidos de Metales de Transición (MoO_3, WO_3, V_2O_5)

- Óxidos con alto trabajo de función ($\Phi > 5.3 - 5.7$ eV) que actúan como capas de extracción de huecos mediante transporte por estados de brecha inducidos por vacancias de oxígeno (*defect-state assisted tunneling*).

D) Monocapas Autoensambladas (SAMs - *Self-Assembled Monolayers*)

- **Ejemplos:** [2-(9H-carbazol-9-yl)ethyl]phosphonic acid (**2PACz**) y **MeO-2PACz**.
- **Mecanismo:** Moléculas orgánicas ultradelgadas (< 2 nm) con un grupo ancla (ácido fosfónico) que se enlaza covalentemente al TCO y un grupo funcional aromático que ajusta el trabajo de función y extrae huecos sin pérdidas por absorción óptica parásita.



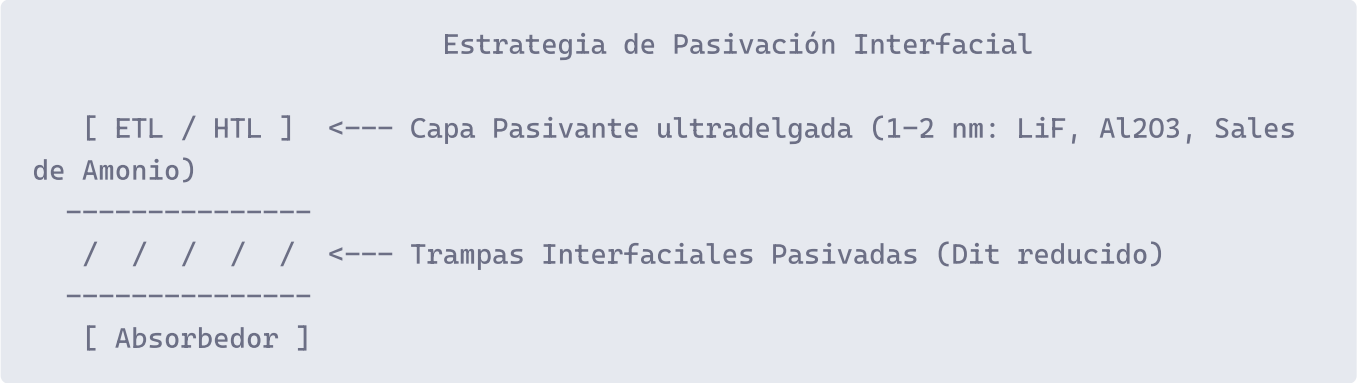
---

6. Cuadro Comparativo Multicriterio de Materiales ETL, HTL y TCOs

Capa / Material	Tipo	E_g (eV)	Afección Energética (eV)	Método de Deposición	Ventajas Clave	Principales Desafíos
FTO ($SnO_2 : F$)	TCO	3.8 - 4.0	$\Phi \approx 4.4$	CVD Térmico, Sputtering	Alta estabilidad térmica y mecánica	Rugosidad elevada, menor movilidad que ITO
ITO ($In_2O_3 : Sn$)	TCO	3.6 - 3.8	$\Phi \approx 4.7 - 4.8$	Magnetrón Sputtering	Máxima conductividad y transparencia	Costo alto del Indio, daño por plasma
AZO ($ZnO : Al$)	TCO	3.3 - 3.5	$\Phi \approx 4.3 - 4.5$	Sputtering, ALD	Abundante, bajo costo	Inestabilidad en medios húmedos o ácidos
TiO_2	ETL	3.2	$\chi \approx 4.0$, $I_p \approx 7.2$	Sol-Gel, Spray Pyrolysis	Ampliamente estudiado, buen bloqueo	Requiere $500^\circ extC$, fotoinestabilidad UV
SnO_2	ETL	3.6 - 4.0	$\chi \approx 4.3$, $I_p pprox 7.8$	Spin-Coating, ALD, CBD	Bajas T ($< 180^\circ$C), alta movilidad	Recombina en interfaz si no está pasivado
C_{60} / **PCBM**	ETL	1.8 - 2.0	$\chi \approx 3.9 - 4.0$	Evaporación Térmica, Spin-Coating	Pasivación de fronteras de grano	Inestabilidad térmica y degradación por luz
Spiro-OMeTAD	HTL	3.0	$I_p \approx 5.1$ (HOMO)	Spin-Coating	Altas eficiencias en n-i-p	Dopantes higroscópicos, alto costo
NiO_x	HTL	3.6 - 3.8	$I_p \approx 5.3 - 5.4$	Sol-Gel, Sputtering, ALD	Alta estabilidad, ideal para p-i-n	Inhomogeneidad de conductividad
SAM (2PACz)	HTL	N/A	$\Phi_{mod} \approx 5.3 - 5.7$	Inmersión, Spin-Coating	Pérdida óptica nula (< 2 nm), bajo costo	Sensible a la limpieza del TCO subyacente

7. Estrategias de Pasivación de Interfases y Tendencias de Investigación

Las interfaces entre las capas transportadoras (ETL/HTL) y el absorbedor representan la principal fuente de pérdidas de voltaje de circuito abierto (V_{oc}) debido a la presencia de **estados trampa interfaciales** (*interface trap density*, D_{it}).



7.1. Capas Intercaladas de Pasivación Ultradelgadas

1. **Modificación de Trabajo de Función:** Intercalación de haluros alcalinos (LiF, NaCl) o polímeros ultrafinos (PEIE, PVP) para crear dipolos interfaciales que reducen la barrera de extracción de electrones.
2. **Pasivación por ALD:** Deposición por capas atómicas de Al_2O_3 o SiO_2 de $1-2$ nm para pasivar enlaces desocupados (*dangling bonds*) en ETLs inorgánicos.
3. **Tratamientos de Haluro / Sales de Amonio:** Utilización de sales de alquilamonio (ej. PEAI, FABr) sobre el absorbedor antes de depositar la HTL para pasivar vacancias de haluro y suprimir la recombinación no radiativa en la superficie.

---

8. Conclusiones

Las capas transportadoras de carga (ETL y HTL) y los electrodos transparentes (TCOs) han evolucionado de ser simples contactos pasivos a convertirse en **elementos ingenierizados clave** para superar los límites de eficiencia y durabilidad en fotovoltaica avanzada:

- La transición de TCOs tradicionales (FTO/ITO) hacia materiales de ultra-alta movilidad (IO:H) reduce las pérdidas por absorción parasitaria en el infrarrojo cercano.
- El reemplazo de ETLs procesados a alta temperatura (TiO_2) por alternativas de baja temperatura como SnO_2 ha impulsado la viabilidad industrial de celdas flexibles y tándem.
- La sustitución de capas HTL orgánicas inestables (Spiro-OMeTAD) por óxidos inorgánicos robustos (NiO_x) y monocapas autoensambladas (SAMs tipo 2PACz) representa el avance más

prometedor para garantizar más de 25 años de vida útil operativa bajo normas internacionales IEC 61215.